

Lectura preliminar 1

Pensar bien antes de demostrar bien

Matemáticas Básicas
Universidad del Valle, sede Palmira

Antes del primer teorema, antes de la primera demostración, hay una habilidad que vas a necesitar todo el semestre y que casi nunca se enseña explícitamente: **razonar bien**. Un curso de Matemáticas Básicas no solo te pide memorizar fórmulas — te pide construir argumentos, evaluar si una conclusión se sigue realmente de tus premisas, y detectar cuándo un razonamiento (tuyo o ajeno) se rompe.

Esta primera Lectura no es de matemáticas. Es un artículo breve de Miguel Ángel Pérez Jiménez, profesor de filosofía de la Universidad Javeriana, sobre el papel de la lógica en el programa educativo *Filosofía para Niños* (FpN) de Matthew Lipman. Lo leemos aquí, antes de entrar formalmente a lógica proposicional y conjuntos, porque las ideas que trabaja — qué es razonar bien, qué tipos de pensamiento existen, qué hace que una razón sea *buena* — son exactamente las que vas a poner en juego cuando analices un problema, discutas una solución con un compañero o defiendas una demostración.

¿Qué es ser razonable?

Lipman dice algo que suena raro al principio: el objetivo de educar el pensamiento no es formar lógicos, sino formar **personas razonables**. La razonabilidad, dice el artículo, es como la salud — solo la notamos cuando falta. Por eso el texto empieza mostrando tres formas concretas en que *falla*:

1. Juzgar que alguien es alcohólico solo porque entró a una licorería — una **generalización indebida**.
2. Pensar que un niño tímido es “tonto” porque no habla con sus compañeros — **egocentrismo** o provincianismo: juzgar lo distinto como incorrecto.
3. Suponer que una persona ciega no puede tener sensibilidad estética — **ataque a la circunstancia de la persona**: juzgar una capacidad a partir de un rasgo que no tiene relación lógica con ella.

Fíjate en el patrón común: en los tres casos alguien saca una conclusión general ignorando el contexto específico del caso. Esa es una trampa que también aparece en el trabajo matemático — por ejemplo, cuando se generaliza una propiedad a partir de un solo caso particular, o se descarta la solución de un compañero por parecer “rara”, sin revisar si el argumento en sí es válido.

Seis formas de pensar

El artículo presenta un cuadro de Diego Pineda con seis “formas del pensamiento superior”: *analítico* (descomponer un problema paso a paso), *intuitivo* (saltar a una respuesta por familiaridad con el tipo de problema), *crítico* (evaluar con criterios, autocorrectivo), *reflexivo* (volver sobre las propias conclusiones y métodos, sospechando de ellos), *creativo* (abrir posibilidades nuevas) y *solidario* (pensar poniéndose en el lugar del otro). Ninguna es “la correcta” — son herramientas distintas para tareas distintas, y parte de ser razonable es saber cuál usar en cada momento.

Los tres sentidos de la lógica

Esta es la parte central del artículo, y donde más vale la pena detenerse:

- **Lógica formal** — el sistema de reglas que evita contradicciones. El artículo la resume en tres “valores lógicos”: *consistencia* (no contradecirse), *consecuencia lógica* (de premisas verdaderas se sigue una conclusión verdadera) y *coherencia* (pensar según un conjunto de reglas). Son exactamente los criterios con los que vas a revisar si un desarrollo algebraico o una demostración se sostiene.
- **Lógica informal, o “lógica de las buenas razones”** — no evalúa el pensamiento en abstracto, sino razones concretas para acciones y afirmaciones sobre el mundo. El artículo propone criterios para saber si una razón es *buen*a: que esté construida sobre hechos (no chismes ni suposiciones), que sea pertinente al tema, que le dé sentido a lo que se afirma, que sea familiar/comprendible para quienes discuten, y que esté completa. Esto es, casi palabra por palabra, lo que le vas a pedir a los argumentos de la solución de un ejercicio.
- **Lógica del actuar razonable** — saber *cuándo* conviene ser analítico y cuándo intuitivo, cuándo una analogía basta y cuándo hace falta una demostración completa. No tiene reglas fijas; se entrena discutiendo casos reales.

El puente hacia las matemáticas

No es casualidad que estos tres sentidos de la lógica se parezcan tanto al trabajo matemático. Cuando derivas un resultado a partir de axiomas o de un teorema ya demostrado, estás usando pensamiento **analítico** y los valores de **consistencia** y **consecuencia lógica**. Cuando decides si la solución de un ejercicio está bien sustentada — si cada paso se sigue realmente del anterior, si las hipótesis usadas son pertinentes, si la conclusión no se queda corta ni se excede — estás aplicando la **lógica de las buenas razones**. Y cuando juzgas si una intuición geométrica o numérica basta para convencerte, o si hace falta construir una demostración formal completa, estás ejerciendo la **lógica del actuar razonable**: no hay una regla que lo decida por ti, hay que saber leer el contexto.

Qué hacer con esto en Hypothesis

Este documento es solo la entrada. El artículo completo de Pérez Jiménez tiene ejemplos, citas de Lipman y matices que aquí no alcanzamos a cubrir — vale la pena leerlo completo por tu cuenta. La actividad de esta Lectura consiste en anotarlo directamente con Hypothesis: resalta lo que te resulte interesante o discutible, deja preguntas donde el texto no te convenza o quieras profundizar, y responde a tus compañeros. Piensa, mientras lees, en un caso propio de generalización indebida, egocentrismo o ataque a la circunstancia — o en un momento donde tuviste que decidir si una razón (tuya o de otra persona) era realmente buena. Esos son los mejores puntos de partida para un buen comentario.

Referencia completa: Pérez Jiménez, M. Á. (2006). La formación de personas razonables. Sobre el papel de la lógica en “Filosofía para Niños”. *Revista Internacional Magisterio. Educación y Pedagogía*, No. 21 (Junio-Julio 2006), p. 46 y ss.